

# Feu de mouillage automatique avec le Victron Cerbo GX — Guide complet DIY (Amel) — v3.1

Votre feu de mouillage s'allume seul à la tombée de la nuit et s'éteint au lever du soleil — uniquement quand le bateau est vraiment au mouillage, jamais dans votre port d'attache, jamais en navigation — et le switch manuel d'origine continue de fonctionner exactement comme avant. Aucun matériel supplémentaire : le Cerbo GX fait tout. Réalisé et utilisé sur « Haku », Amel 50 (24 V). Tout propriétaire d'Amel équipé d'un Cerbo GX peut le reproduire seul en une après-midi.

Dépôt (fichier du flow, schémas, ce guide en FR/EN) : <https://github.com/SLPH77300/anchor-light-auto-cerbo-amel>

## 1. Ce que ça fait

Le Cerbo GX commande le feu de mouillage par son **Relais 1** intégré, piloté par un petit flow **Node-RED** qui tourne sur le Cerbo lui-même (pas de Raspberry Pi, pas de cloud, pas de PC une fois installé).

**Le feu est allumé seulement si les TROIS conditions sont vraies :**

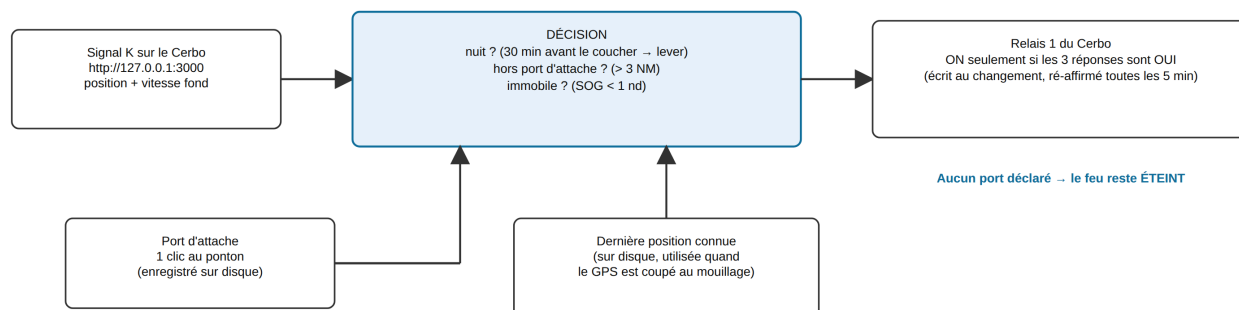
| Condition              | Règle                                                                                                                          | Pourquoi                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuit                   | de <b>30 min avant le coucher du soleil</b> jusqu'au <b>lever</b> , calculé à bord à partir de la position GPS (sans internet) | Règle 30 du RIPAM/COLREG : feu de mouillage du coucher au lever — allumer un peu tôt est du côté sûr |
| Hors du port d'attache | à plus de <b>3 NM</b> (réglable) du port d'attache que vous avez déclaré                                                       | pas de feu nécessaire à votre ponton, et un bateau laissé à la marina ne s'allume jamais tout seul   |
| Immobile               | vitesse fond <b>inférieure à 1 nœud</b>                                                                                        | le feu de mouillage ne doit jamais apparaître en route (on montre les feux de navigation)            |

Sinon → feu éteint. Le flow vérifie toutes les **60 s**, écrit le relais **seulement au changement d'état** et le ré-affirme toutes les 5 min.

### Sûr par conception

- **Aucun port d'attache déclaré** → le feu reste **ÉTEINT** (un statut rouge dans Node-RED dit quoi faire).
- **Le switch manuel garde la priorité** : il est câblé en parallèle et fonctionne même Cerbo ou Node-RED éteints.
- **Sécurité positive** : le relais utilise son contact NO — si le Cerbo redémarre ou si le flow s'arrête, le feu est simplement éteint.

Comment le flow décide (toutes les 60 s)



## 2. Prérequis

- Un **Victron Cerbo GX** (ou tout appareil GX avec un relais) sous **Venus OS Large** — l'image qui contient Node-RED et Signal K, gratuite.

- Un **GPS déjà vu par le Cerbo** : GPS NMEA 2000 sur le port VE.Can, ou GPS Victron. Position et vitesse sont lues via **Signal K** (intégré à Venus OS Large) : **rien à configurer dans des nœuds GPS**. Sur Haku : Furuno GP330B en NMEA 2000.
- Un **feu de mouillage existant sur un circuit à interrupteur** (tous les Amel en ont un) — feu **LED** supposé (quelques watts).
- Petit matériel : un peu de **câble 1,5 mm<sup>2</sup> étamé marine**, un **porte-fusible en ligne + fusible 5 A**, des embouts, une pince à sertir, un multimètre.

### 3. Câblage (la partie électrique)

Feu de mouillage — Relais 1 du Cerbo GX câblé EN PARALLÈLE du switch existant

## Bornes du Relais 1 du Cerbo

Le **négatif** du feu reste exactement où il est — jamais par le relais.

- Circuit feu de mouillage **0702**, disjoncteur **DJ2 5 A**, folio 07 des plans 24 VDC (« Platine 24 VDC N°2 – Table à carte »).
- Relais 1 **NO** → fil **0702** (sortie switch → feu). Relais 1 **COM** → **+24 V** permanent sur le bus d'entrée des switches, via le **fusible 5 A en ligne**.
- Câble **1,5 mm² étamé marine**, embouts sertis.
- Le voyant vert du tableau est câblé côté sortie (0702 → négatif) : **il s'allume que le feu soit commandé par le switch ou par le relais** — rien ne change pour l'équipage.

## Règles de sécurité

- **Le fusible 5 A en ligne se place à moins de ~18 cm du piquage + (ABYC E-11)** : le bout de fil entre le bus et le fusible n'est sinon pas protégé.
- Porte-fusible **fixé** (collier), pas ballant ; modèle **étanche** s'il vit dans un coffre.
- Aucun conflit si switch et relais sont actifs en même temps — même +24 V sur le même fil.
- **Sécurité positive** : contact NO → Cerbo éteint ou flow arrêté → relais ouvert → feu ÉTEINT ; le switch manuel fonctionne toujours.

## 4. Réglage du Cerbo / logiciel (une fois)

### 4.1 Activer les outils sur le Cerbo

1. **Venus OS Large** : *Settings* → *Firmware* → *Online updates* → *Image type* : *Large*, puis mise à jour. (Node-RED et Signal K sont inclus.)
2. **Activer Node-RED et Signal K** : *Settings* → *Venus OS Large features* (anciens firmwares : *Settings* → *Services*) → **Node-RED : Enabled** et **Signal K : Enabled**.
3. **Relais 1** → **Manuel** : *Settings* → *Relay* → *Function (Relay 1)* → *Manual*. S'il reste sur « Alarm » ou « Generator », la commande externe est bloquée.
4. **Vérifier le GPS dans Signal K** : ouvrir <http://venus.local:3000> (ou <http://<IP-du-Cerbo>:3000>) → *Data Browser* → *navigation.position* et *navigation.speedOverGround* doivent afficher des valeurs vivantes. Sinon, Signal K ne voit pas encore votre GPS (vérifier d'abord le GPS dans la *Device list* du Cerbo).

### 4.2 Importer le flow

1. Depuis un PC/tablette sur le réseau du bord, ouvrir <http://venus.local:1880> (ou <http://<IP-du-Cerbo>:1880>).
2. **Menu (☰)** → **Import** → **select a file** → `anchor-light-auto-cerbo_v3.1.json` du dépôt → **Import**.
3. Cliquer **Deploy**.
4. Double-cliquer le nœud « **Cerbo Relay 1 (anchor light)** » : il doit déjà afficher le service **Venus device** et le chemin **Venus relay 1 state** (`/Relay/0/State`, les bornes « Relay 1 »). Si le nœud montre un statut rouge ou des champs vides (ancienne version de la palette), les re-sélectionner, *Done*, puis **Deploy** à nouveau.

C'est le seul nœud Victron du flow — position et vitesse arrivent automatiquement par Signal K.

### 4.3 Déclarer votre port d'attache (1 clic)

- **Simple** : à votre ponton, cliquer le bouton de l'inject « **Set home port HERE** ». Le nœud passe au vert et affiche les coordonnées. C'est fait — enregistré sur disque, conservé après reboot et mise à jour du firmware.
- **Manuel** : double-cliquer « **Set home port MANUALLY** », éditer le payload JSON `{"lat": 37.986, "lon": 13.704, "radius": 3}` avec vos valeurs, *Done*, *Deploy*, puis cliquer son bouton.
- Nouvelle base pour la saison ? Re-cliquer « **Set home port HERE** » au nouveau ponton.

Tant qu'aucun port n'est déclaré, le nœud de décision reste **rouge** : « **HOME PORT NOT SET** » et le feu reste éteint.

### 4.4 Réglages optionnels (en tête du nœud fonction « Decision »)

| Constante         | Défaut | Signification                                                                                                         |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUN               | -0.833 | hauteur du soleil considérée comme nuit. -0.833 = coucher/lever officiel ; -6 = crépuscule civil (allumage plus tard) |
| PRE_SUNSET_MIN    | 30     | allumage tant de minutes avant le coucher                                                                             |
| SPEED_MAX_KN      | 1.0    | seuil « immobile » en nœuds                                                                                           |
| DEFAULT_RADIUS_NM | 3      | rayon du port d'attache quand le port déclaré n'en a pas                                                              |
| REASSERT_EVERY    | 5      | ré-envoi de l'état du relais tous les N cycles (5 = toutes les 5 min)                                                 |

## 4.5 Ce qui est stocké, et où

- `/data/home/nodered/.node-red/anchorlight_homeport.json` — votre port d'attache (lat, lon, rayon).
- `/data/home/nodered/.node-red/anchorlight_lastpos.json` — la dernière position connue, réécrite seulement si le bateau a bougé de plus de ~90 m ou toutes les 10 min (limite l'usure de la mémoire flash).

Les deux vivent dans le répertoire utilisateur Node-RED de Venus OS, accessible en écriture à Node-RED et conservé après reboot **et mise à jour du firmware**. Au mouillage le GPS est souvent coupé : le flow continue alors de décider à partir de la **dernière position connue**.

## 5. Tests, sécurité et dépannage

### Test en 2 minutes

1. Cliquer « **TEST relay ON** » → le relais claque et le feu s'allume (voir le voyant vert du tableau). Cliquer « **TEST relay OFF** » → éteint. Si rien ne se passe : Relais 1 pas en *Manual*, ou nœud relais non configuré (§4.2 étape 4).
2. Lire le texte de statut sous le nœud **Decision** : il dit tout — ex. `light off - day | 4.2 NM from port | 0.0 kn` ou `LIGHT ON - night | 5.1 NM from port | 0.3 kn`.
3. Tout test manuel ou bascule manuelle depuis la Remote Console est **rattrapé sous 5 min** par la décision automatique — c'est voulu. Pour forcer le feu, utiliser le switch physique.

### Statuts du nœud Decision

| Statut                                                  | Signification / quoi faire                                                               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| gris no position known (check Signal K)                 | Signal K désactivé, pas encore de fix GPS, ou GPS invisible dans Signal K (§4.1 étape 4) |
| rouge HOME PORT NOT SET                                 | cliquer « Set home port HERE » au ponton (§4.3)                                          |
| bleu light off - day ... / ... in port ... / ... 3.4 kn | normal : une des trois conditions est fausse                                             |
| vert LIGHT ON - night                                   | 5.1 NM from port                                                                         |
| (last pos) dans le texte                                | GPS coupé — décision à partir de la dernière position enregistrée                        |

### Réglementaire (règle 30 du RIPAM/COLREG)

Un navire au mouillage doit montrer un feu blanc visible sur tout l'horizon du coucher au lever du soleil. La condition « **immobile < 1 nd** » garantit que le feu ne s'allume **jamais** en route. Le **switch manuel a toujours la main** — l'automatisme est une aide, pas un remplacement ; vérifiez la réglementation locale. **Choisissez un rayon de port d'attache qui ne couvre pas les mouillages où vous vous arrêtez réellement** : dans le rayon, le feu est considéré « inutile » et reste éteint (utilisez le switch).

### Autres symptômes

- **Le feu reste allumé à la marina** → votre ponton est hors du rayon déclaré : cliquer « Set home port HERE » au ponton, ou augmenter radius.
- **Le feu ne s'allume jamais au mouillage** → lire le statut : `in port` (mouillage dans le rayon → réduire le rayon ou déplacer le port), `day`, ou vitesse > 1 nd (évitage dans un fort courant : monter `SPEED_MAX_KN` à 1.5).
- **Après une mise à jour du firmware** → rien à faire : fichiers et flow sont dans `/data`. Si le nœud relais affiche une erreur, re-sélectionner service/chemin (§4.2 étape 4).

## 6. Le flow (Node-RED)

Le flow complet est le fichier `flow/anchor-light-auto-cerbo_v3.1.json` (19 nœuds). Les quatre nœuds fonction sont aussi lisibles en JavaScript dans `src/` et couverts par des tests unitaires (`node tools/test_flow.js`) :

| Nœud                                                            | Rôle                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poll Signal K every 60 s → GET Signal K vessels/self            | lit position et SOG sur<br><code>http://127.0.0.1:3000/signalK/v1/api/vessels/self</code>                                                |
| Decision (night + away from port + stationary)                  | les trois conditions, hauteur du soleil (type SunCalc), distance orthodromique ; sortie 1 → relais, sortie 2 → fichier dernière position |
| Cerbo Relay 1 (anchor light)                                    | nœud Victron écrivant <code>com.victronenergy.system /Relay/0/State</code> (1 = ON)                                                      |
| Set home port HERE / MANUALLY → Set home port → write home port | déclare et enregistre le port d'attache                                                                                                  |
| At start-up → read ... → Load home port / Load last position    | restaure les deux fichiers après un reboot                                                                                               |
| TEST relay ON / OFF                                             | tests manuels du relais                                                                                                                  |

## 7. Changements depuis la version postée sur le forum (v2, août 2026)

- **Position et vitesse viennent de Signal K** — plus de nœuds GPS Victron à configurer (les 3 nœuds « GPS → à configurer » ont disparu).
- **Déclaration du port d'attache revue** : un clic au ponton ou coordonnées manuelles ; **pas de port = feu éteint** (le repli sur le port de Haku des v2/v3 est retiré pour la version publique) ; les fichiers sont enregistrés dans le répertoire utilisateur Node-RED (`/data/home/nodered/.node-red/`), accessible en écriture à l'utilisateur Node-RED (le chemin `/data/haku_*.json` de la v2 pouvait échouer à l'écriture selon les permissions, et le port déclaré était perdu au reboot).
- **Allumage 30 min avant le coucher** (v2 : au coucher), **cycle toutes les 60 s** (v2 : 30 min), **rayon par défaut 3 NM** (v2 : 2 NM).
- État du relais **ré-affirmé toutes les 5 min** (rattrape une bascule manuelle), **injects de test** ajoutés, écritures de la dernière position limitées, noms de nœuds et statuts en anglais.

*Noms de nœuds, commentaires et statuts sont en anglais (public international) ; la logique est universelle — renommez librement. Réalisé et utilisé sur « Haku », Amel 50, 24 V, Cerbo GX + Venus OS Large. Utilisation à vos risques ; le switch manuel et les obligations COLREG priment toujours. Licence MIT.*

## Annexe — schéma de câblage (pleine page)

### Feu de mouillage — Relais 1 du Cerbo GX câblé EN PARALLÈLE du switch existant

